

第五次习题课题目 含参积分

1. 求解下列各题:

(1) 设 $f(x) = \int_0^x \left[\int_t^x e^{-s^2} ds \right] dt$, 求 $f'(x)$ 与 $f(x)$.

(2) 求 $f'(x)$, 其中 $f(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{x\sqrt{1-y^2}} dy$.

2. 试求 a, b 之值, 使积分 $\int_1^3 (a+bx-x^2)^2 dx$ 达到最小值。

3. 计算下列积分:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-x^2}}{x} dx \quad (a > 0).$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \sin x dx \quad (a > 0, b > 0).$

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(bx) - \arctan(ax)}{x} dx$, 其中 $b > a > 0$.

4. 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一阶偏导数存在. 若 $f'_y(x, y), f''_{yx}(x, y) \in C(\mathbb{R}^2)$, 证明:

$$f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

5. 设 $f(t) = \left(\int_0^t e^{-x^2} dx \right)^2$, $g(t) = \int_0^1 \frac{e^{-(1+x^2)t^2}}{1+x^2} dx$, 证明: $f(t) + g(t) = \frac{\pi}{4}$, $t \geq 0$. 由此求概

率-泊松积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

6. 设 $f(t) = \int_0^1 \ln \sqrt{x^2 + t^2} dx$.

(1) 若 $0 \leq t \leq 1$, 求 $f'_+(0)$.

(2) 若 $-1 \leq t \leq 1$, 问: $f'(0)$ 是否存在? 并说明理由。

7. 计算积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1+a \cos x}{1-a \cos x} \frac{dx}{\cos x}$, ($|a| < 1$).

8. 计算积分 $I(a) = \int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx$.

9. 计算 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos 2\beta x dx$. (注: $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.)

=====

以下供学有余力的同学选做。

10. 已知 $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2} d\theta = 1 \quad (0 < r < 1).$

求 $I(r) = \int_0^{2\pi} \ln(1-2r\cos\theta+r^2) d\theta, \quad (0 < r \neq 1).$

11. 求定积分 $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx.$

12. 计算两个 Laplace 积分:

$$I(\beta) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos \beta x}{x^2 + \alpha^2} dx, \quad J(\beta) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin \beta x}{x^2 + \alpha^2} dx, \quad \alpha > 0, \beta > 0.$$